NEET UG Comprehensive Master Tutorial: Biodiversity and Conservation

NEET UG गहन संपूर्ण ट्यूटोरियल: जैव विविधता एवं संरक्षण

Aligned with NCERT Class 12 Biology for High-Scoring NEET-UG Aspirants | राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET-UG) उच्च अंक प्राप्ति हेतु समर्पित

Target: NEET UG **Subject: Biology (Ecology)** **Format: Bilingual Interleaved**

Strict Standalone Content

1. Learning Objectives and Syllabus Context

1. अधिगम उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम संदर्भ

This chapter encompasses the magnitude, global and national distribution patterns, ecological significance, accelerated loss, and conservation strategies of biological diversity on Earth. Upon completing this tutorial, learners will master:

- The three distinct tiers of biological hierarchy: genetic diversity (e.g., *Rauwolfia vomitoria*, rice strains, mango varieties), species diversity (e.g., amphibians of Western Ghats), and ecological diversity (e.g., Indian biomes vs. Norway).
- Global and Indian biodiversity metrics: IUCN (2004) described taxa (>1.5 million) and Robert May's scientifically sound estimate (~7 million species).
- Proportional species representation across major taxa: insects (>70% of animals), plants (≤22%), and fungi exceeding the combined species of all vertebrate classes.
- The latitudinal gradient of diversity and the three evolutionary hypotheses (evolutionary time, constant environment, solar energy/productivity) explaining tropical species richness.
- Alexander von Humboldt's species-area relationship, mathematical derivations ($S = CA^Z$ and $\log S = \log C + Z \log A$), and the biological interpretation of slope (Z) across regional (0.1 to 0.2) and continental (0.6 to 1.2) scales.
- Ecosystem stability attributes validated by David Tilman's outdoor plot experiments and Paul Ehrlich's 'Rivet Popper Hypothesis'.
- The ongoing 'Sixth Extinction' crisis, historical extinctions, vulnerable groups, and 'The Evil Quartet' drivers (habitat loss/fragmentation, over-exploitation, alien invasions, co-extinctions).
- Conservation rationales (narrowly utilitarian, broadly utilitarian, ethical) and strategic mechanisms (*In Situ*: 34 hotspots, biosphere reserves, national parks, sanctuaries, sacred groves vs. *Ex Situ*: cryopreservation, seed banks, tissue culture, botanical/zoological parks).

BOSONANCE

यह अध्याय पृथ्वी की जैविक विविधता के विस्तार, वैश्विक एवं राष्ट्रीय वितरण प्रतिरूप, पारिस्थितिकीय महत्व, तीव्र विलोपन तथा संरक्षण रणनीतियों का समग्र अध्ययन प्रस्तुत करता है। इस ट्यूटोरियल के पूर्ण अध्ययन के पश्चात शिक्षार्थी निम्नलिखित विषयों में पारंगत होंगे:

- जैविक पदानुक्रम के तीन प्रमुख स्तर: आनुवंशिक विविधता (जैसे *राउवोल्फिया वोमिटोरिया* में रेसरपिन, धान की 50,000 किस्में, आम की 1,000 किस्में), जातीय विविधता (जैसे पश्चिमी घाट के उभयचर), तथा पारिस्थितिकीय विविधता (जैसे भारत के जीवोम बनाम नॉर्वे)।
- वैश्विक एवं भारतीय जैव विविधता के मानक आँकड़े: IUCN (2004) द्वारा वर्णित जातियाँ (>15 लाख) तथा रॉबर्ट मे का वैज्ञानिक रूप से मान्य अनुमान (~70 लाख जातियाँ)।
- प्रमुख वर्गकों का आनुपातिक वितरण: कीट (कुल जंतुओं का >70%), पादप (≤22%), तथा चारों कशेरुकी वर्गों के कुल योग से भी अधिक कवक (फंजाई) की जातियाँ।
- अक्षांशीय प्रवणता तथा उष्णकटिबंध में अत्यधिक विविधता को समझाने वाली तीन विकासवादी परिकल्पनाएँ (विकासवादी समय, स्थिर पर्यावरण, अधिक सौर ऊर्जा व उत्पादकता)।
- अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का जाति-क्षेत्र संबंध, गणितीय व्युत्पत्ति ($S = CA^Z$ तथा $\log S = \log C + Z \log A$), एवं क्षेत्रीय (0.1 से 0.2) व महाद्वीपीय (0.6 से 1.2) पैमानों पर समाश्रयण ढाल (Z) का जैविक अर्थ।
- डेविड टिल्मैन के भूखंड प्रयोगों द्वारा सिद्ध पारितंत्र स्थिरता तथा पॉल एहरलिच की 'रिवेट पॉपर परिकल्पना'।
- वर्तमान 'छठी विलोपन' घटना, ऐतिहासिक विलोपन, संकटग्रस्त समूह, तथा 'द एविल क्वार्टेट' (आवासीय क्षति/विखंडन, अति-दोहन, विदेशी जातियों का आक्रमण, सह-विलोपन)।
- संरक्षण के तीन आधार (संकीर्ण उपयोगितावादी, व्यापक उपयोगितावादी, नैतिक) तथा संरक्षण के उपाय (*स्व-स्थाने*: 34 हॉटस्पॉट, जैवमंडल निचय, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पवित्र उपवन बनाम *बाह्य-स्थाने*: द्रव नाइट्रोजन हिमीकरण, बीज बैंक, ऊतक संवर्धन, वानस्पतिक/प्राणि उद्यान)।

2. Core Concepts: Biodiversity Definition and Hierarchical Levels

2. मूल अवधारणाएँ: जैव विविधता की परिभाषा एवं पदानुक्रमिक स्तर

Biodiversity is the immense heterogeneity that exists at every echelon of biological organization, spanning from intracellular macromolecules to biomes. The term was popularized by sociobiologist **Edward Wilson** to emphasize the combined diversity across all biological tiers.

BOSONANCE

The Three Primary Levels of Biodiversity

1. **Genetic Diversity:** A single species exhibits high diversity at the genetic level over its geographic distributional range.
   - *Rauwolfia vomitoria:* This medicinal plant growing across diverse Himalayan ranges shows genetic variation in terms of the potency and concentration of the active chemical **reserpine**.
   - *Agricultural diversity in India:* India possesses more than **50,000 genetically different strains of rice** and over **1,000 distinct varieties of mango**.
2. **Species Diversity:** Diversity manifested at the species level within a specific geographic area or habitat.
   - *Western Ghats Amphibians:* The Western Ghats harbor a significantly greater amphibian species richness and diversity than the Eastern Ghats.
3. **Ecological (Ecosystem) Diversity:** Diversity observed at the ecosystem and community level across biomes.
   - India, with its rich mosaic of deserts, tropical rain forests, mangroves, coral reefs, wetlands, estuaries, and alpine meadows, displays a vastly higher ecosystem diversity than a Scandinavian nation like Norway.

हमारे जैवमंडल में अत्यधिक विविधता (या विषमता) न केवल प्रजाति स्तर पर, अपितु जैविक संगठन के सभी स्तरों—कोशिकाओं के भीतर उपस्थित वृहद्-अणुओं से लेकर बायोम (जीवोम) तक—पर पाई जाती है। प्रसिद्ध सामाजिक-जीवविज्ञानी **एडवर्ड विल्सन** ने जैविक संगठन के सभी स्तरों पर संयुक्त विविधता को दर्शाने के लिए 'बायोडाइवर्सिटी' (जैव विविधता) शब्द को लोकप्रिय बनाया।

जैव विविधता के तीन प्रमुख स्तर

1. **आनुवंशिक विविधता (Genetic Diversity):** एक ही प्रजाति अपने वितरण क्षेत्र में आनुवंशिक स्तर पर अत्यधिक विविधता दर्शा सकती है।
   - *राउवोल्फिया वोमिटोरिया (सर्पगंधा):* हिमालय की विभिन्न श्रेणियों में उगने वाले इस औषधीय पौधे में सक्रिय रासायनिक घटक **रेसरपिन (reserpine)** की क्षमता एवं सांद्रता के संदर्भ में आनुवंशिक भिन्नता देखी जाती है।
   - *फसलीय किस्में:* भारत में धान (चावल) की **50,000 से अधिक आनुवंशिक किस्में** तथा आम की **1,000 से अधिक किस्में** पाई जाती हैं।
2. **जातीय विविधता (Species Diversity):** यह विविधता प्रजाति स्तर पर पाई जाती है।
   - *उभयचर विविधता:* **पश्चिमी घाट** में उभयचर (amphibian) जातियों की विविधता पूर्वी घाट की तुलना में कहीं अधिक है।
3. **पारिस्थितिकीय विविधता (Ecological Diversity):** पारितंत्र (इकोसिस्टम) स्तर पर पाई जाने वाली विविधता।
   - भारत में रेगिस्तान, वर्षा वन, मैंग्रोव, प्रवाल भित्ति (कोरल रीफ), आर्द्रभूमि (वेटलैंड्स), नदमुख (एश्चुअरी) तथा अल्पाइन घास के मैदानों की उपस्थिति के कारण यहाँ की पारिस्थितिकीय विविधता नॉर्वे जैसे स्कैंडिनेवियाई देश की तुलना में अत्यधिक समृद्ध है।

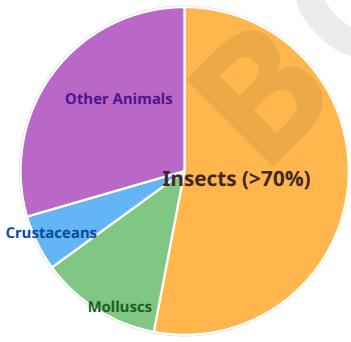
BOSONANCE

3. Global and Indian Biodiversity Inventories

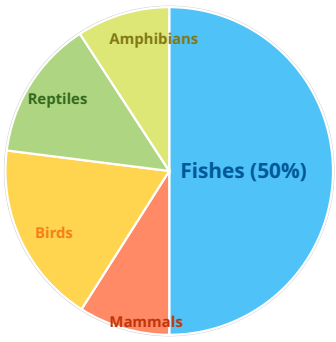
3. वैश्विक एवं भारतीय प्रजाति विविधता के आँकड़े

Quantifying Earth's total living species represents a classic challenge in systematic biology:

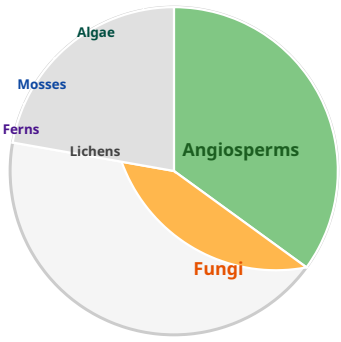
- **Cataloged Species:** The International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (**IUCN, 2004**) reports that slightly more than **1.5 million** species of plants and animals have been formally named and described.
- **Global Estimate:** While speculative figures range from 20 to 50 million, the most conservative and scientifically sound estimate, formulated by ecologist **Robert May**, places total global species diversity at approximately **7 million**.
- **Proportional Taxonomic Breakdown:**
  - **Animals** constitute more than **70%** of all described species.
  - **Plants** (including algae, fungi, bryophytes, gymnosperms, and angiosperms) comprise no more than **22%** of the total.
  - Among animals, **Insects** form the single most species-dense group, comprising more than **70% of all animals** (meaning 7 out of every 10 animals on Earth are insects).
  - The total species of **Fungi** exceeds the combined species count of fishes, amphibians, reptiles, and mammals!
- **Why Prokaryotes are Omitted:** Conventional taxonomic criteria are inadequate for identifying microbial species, and most bacterial taxa cannot be cultured under laboratory conditions. If biochemical and molecular criteria are accepted, microbial diversity would number in the millions.
- **India's Mega-Diversity Status:** India occupies only **2.4%** of the world's total land area, yet contributes an impressive **8.1%** of global species diversity, making it one of the **12 mega-diversity nations** of the world.
  - Described from India: Nearly **45,000 species of plants** and twice as many (approximately **90,000 to 100,000**) animal species.
  - Applying May's estimate (that only ~22% of species have been documented), India is projected to harbor over **1,00,000 plant species** and more than **3,00,000 animal species** awaiting discovery and scientific description.



INVERTEBRATES



VERTEBRATES



PLANTS & FUNGI

Proportionate Representation of Global Biodiversity of Major Taxa (NCERT Taxonomic Groupings)

BOSONANCE

पृथ्वी पर सजीव जातियों की वास्तविक संख्या का सटीक निर्धारण वर्गिकी का एक प्रमुख प्रश्न है:

- **अभिलेखित जातियाँ:** प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (**IUCN, 2004**) के अनुसार, अब तक खोजी गई और वर्णित की गई पादपों व जंतुओं की प्रजातियों की कुल संख्या **15 लाख (1.5 million)** से कुछ अधिक है।
- **रॉबर्ट मे का वैश्विक अनुमान:** पारिस्थितिकीविद् **रॉबर्ट मे (Robert May)** द्वारा दिया गया वैज्ञानिक रूप से सुदृढ़ और रूढ़िवादी अनुमान वैश्विक जातीय विविधता को लगभग **70 लाख (7 million)** आंकता है।
- **वर्गिकी अनुपात:**
  - अभिलेखित कुल जातियों में से **70% से अधिक जंतु** हैं।
  - **पादप** (जिनमें शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म शामिल हैं) कुल विविधता के **22% से अधिक नहीं** हैं।
  - जंतुओं के अंतर्गत **कीट (insects)** सबसे समृद्ध वर्गिकी समूह हैं, जो कुल जंतुओं का **70% से अधिक** हिस्सा बनाते हैं (अर्थात प्रत्येक 10 जंतुओं में से 7 कीट हैं)।
  - संसार में **कवकों (Fungi)** की जातियों की कुल संख्या, मत्स्य (मछलियों), उभयचरों, सरीसृपों तथा स्तनधारियों की कुल जातियों के योग से भी अधिक है!
- **प्रोकैरियोट्स का बहिष्करण:** वर्तमान वैश्विक आकलनों में प्रोकैरियोट्स सम्मिलित नहीं हैं। परंपरागत वर्गिकी विधियाँ सूक्ष्मजीवों की पहचान के लिए उपयुक्त नहीं हैं तथा अधिकांश प्रजातियाँ प्रयोगशाला में संवर्धन योग्य नहीं हैं। यदि आण्विक व जैव-रासायनिक मापदंड अपनाए जाएँ, तो इनकी संख्या करोड़ों तक पहुँच सकती है।
- **भारत की जैव संपदा:** भारत के पास विश्व के कुल भू-भाग का केवल **2.4%** क्षेत्र है, परंतु वैश्विक जातीय विविधता में इसकी हिस्सेदारी **8.1%** है। इसी कारण भारत विश्व के **12 महाविविधता (mega-diversity) वाले देशों** में गिना जाता है।
  - भारत से लगभग **45,000 पादप जातियाँ** और इससे दोगुनी (लगभग **90,000 से 1,00,000**) जंतु जातियाँ अभिलेखित की जा चुकी हैं।
  - रॉबर्ट मे के अनुमान के अनुसार (केवल 22% जातियाँ ही पहचानी जा सकी हैं), भारत में अभी भी **1,00,000 से अधिक पादप** और **3,00,000 से अधिक जंतु जातियों** की खोज एवं नामकरण शेष है।

4. Patterns of Biodiversity: Gradients and Species-Area Curves

4. जैव विविधता के प्रतिरूप: प्रवणता एवं जाति-क्षेत्र संबंध

(A) Latitudinal Diversity Gradients

Species diversity follows distinct macroecological distributions. The most prominent pattern is the **latitudinal gradient**: species richness peaks at tropical equatorial latitudes and systematically declines towards the polar regions.

- **Avian Diversity Comparison:**
  - **Colombia** (equatorial, near 0°): harbors nearly **1,400 bird species**.
  - **India** (mostly tropical latitudes): harbors over **1,200 bird species**.
  - **New York** (temperate, 41° N): supports **105 bird species**.
  - **Greenland** (polar, 71° N): supports only **56 bird species**.
  - A tropical forest in **Ecuador** possesses up to **10 times** as many vascular plant species as a forest of equal area in the temperate Midwest of the USA.
- **The Amazonian Rain Forest (South America):** Known as the 'lungs of the planet', it possesses the greatest biodiversity on Earth:
  - > 40,000 plant species
  - 3,000 fish species
  - 1,300 bird species
  - 427 mammal species
  - 427 amphibian species
  - 378 reptile species

BOSONANCE

- > 1,25,000 invertebrate species (with at least 2 million insect species awaiting discovery).

Three Hypotheses Explaining Tropical Species Richness

1. **Speciation is a Function of Evolutionary Time:** Unlike temperate regions subjected to repeated glaciations in the past, tropical latitudes remained relatively undisturbed for millions of years, providing prolonged evolutionary time for species diversification.
2. **Constant and Predictable Environments:** Tropical environments are less seasonal, relatively constant, and predictable. Such stability promotes niche specialization and narrower niches, leading to greater species coexistence.
3. **Higher Solar Radiation and Productivity:** Tropics receive greater solar energy year-round, contributing directly to higher primary productivity, which indirectly sustains greater biodiversity.

(B) Species-Area Relationships

German naturalist and geographer **Alexander von Humboldt** observed in the South American wilderness that within a region, **species richness increases with increasing explored area, but only up to a limit**.

Rectangular Hyperbola (Normal Scale):

$$S = CA^Z$$

Linear Equation (Logarithmic Scale):

$$\log S = \log C + Z \log A$$

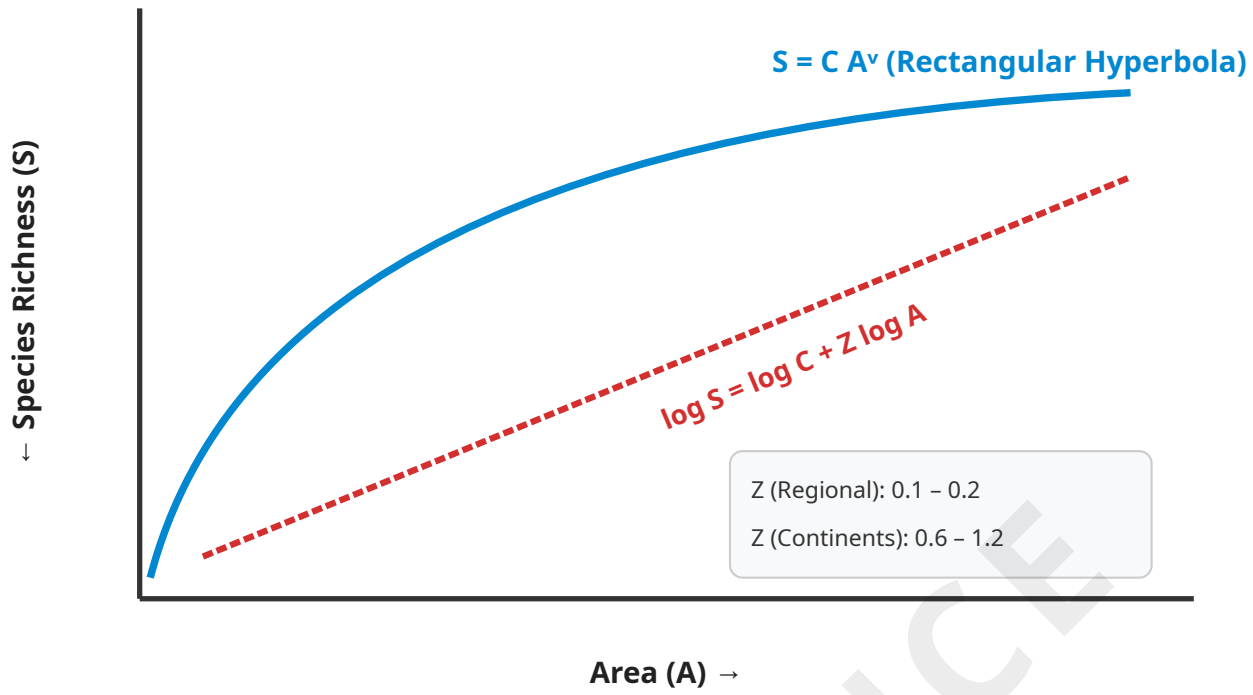
Where:

- S = Species richness
- A = Explored Area
- Z = Slope of the line (regression coefficient)
- C = Y-intercept

Significance of the Regression Slope (Z):

- **Small / Regional Scales:** Regardless of taxonomic group or region (plants in Britain, birds in California, molluscs in New York State), Z consistently falls in the narrow range of **0.1 to 0.2**.
- **Continental Scales:** When species-area relationships are analyzed across entire continents, the slope becomes much **steeper**, with Z values ranging from **0.6 to 1.2**.
- **Special Case:** For frugivorous (fruit-eating) birds and mammals in the tropical forests of different continents, the slope Z is **1.15**.
- *Meaning of Steeper Slopes:* A steeper slope indicates that species richness accumulates significantly more rapidly per unit increase in explored geographic area.

BOSONANCE



Alexander von Humboldt's Species-Area Relationship: Rectangular Hyperbola on Normal Scale and Linear on Logarithmic Scale

BOSONANCE

(क) अक्षांशीय प्रवणता (Latitudinal Gradients)

पृथ्वी पर पौधों और जंतुओं की विविधता समान रूप से वितरित नहीं है। सबसे सुस्पष्ट पारिस्थितिक प्रतिरूप **अक्षांशीय प्रवणता** है: भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सामान्यतः प्रजातियों की विविधता घटती जाती है।

- **पक्षी विविधता के प्रमुख उदाहरण:**
  - **कोलंबिया** (भूमध्य रेखा के निकट): लगभग **1,400 पक्षी प्रजातियाँ**।
  - **भारत** (अधिकतर भूभाग उष्णकटिबंधीय): **1,200 से अधिक पक्षी प्रजातियाँ**।
  - **न्यूयॉर्क** (समशीतोष्ण क्षेत्र, 41° N): **105 पक्षी प्रजातियाँ**।
  - **ग्रीनलैंड** (ध्रुवीय क्षेत्र, 71° N): केवल **56 पक्षी प्रजातियाँ**।
  - इक्वाडोर के उष्णकटिबंधीय वन में संवहनी पादपों की प्रजातियों की संख्या, यूएसए के मध्य-पश्चिम (समशीतोष्ण) क्षेत्र के समान क्षेत्रफल वाले वन की तुलना में **10 गुना तक अधिक** है।
- **अमेज़न वर्षा वन (दक्षिण अमेरिका):** इसे पृथ्वी का 'फेफड़ा' कहा जाता है। इसमें पृथ्वी की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है:
  - पादप: 40,000 से अधिक प्रजातियाँ
  - मत्स्य: 3,000 प्रजातियाँ
  - पक्षी: 1,300 प्रजातियाँ
  - स्तनधारी: 427 प्रजातियाँ
  - उभयचर: 427 प्रजातियाँ
  - सरीसृप: 378 प्रजातियाँ
  - अकशेरुकी: 1,25,000 से अधिक प्रजातियाँ (तथा कम से कम 20 लाख कीट जातियों की खोज शेष है)।

उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक विविधता के तीन कारण

1. **विकासवादी समय (Evolutionary Time):** समशीतोष्ण क्षेत्र अतीत में बार-बार हिमनदन से प्रभावित होते रहे, जबकि उष्णकटिबंधीय अक्षांश लाखों वर्षों तक अपेक्षाकृत अबाधित रहे। इस दीर्घकालिक अबाधित समय ने प्रजाति उद्भवन (speciation) को प्रोत्साहित किया।
2. **स्थिर एवं पूर्वानुमेय पर्यावरण:** उष्णकटिबंधीय पर्यावरण समशीतोष्ण की तुलना में कम मौसमी, अधिक स्थिर एवं पूर्वानुमेय हैं। यह स्थिरता निकेत विशिष्टीकरण को बढ़ावा देती है, जिससे अधिक विविधता पनपती है।
3. **अधिक सौर ऊर्जा एवं उत्पादकता:** उष्णकटिबंध में अधिक सौर ऊर्जा उपलब्ध होती है, जो उच्च प्राथमिक उत्पादकता में योगदान देती है; यह परोक्ष रूप से अधिक जातीय विविधता को पोषित करती है।

(ख) जाति-क्षेत्र संबंध (Species-Area Relationships)

जर्मन प्रकृतिविद एवं भूगोलवेत्ता **अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट** ने दक्षिण अमेरिका के जंगलों में व्यापक अन्वेषण के आधार पर यह पाया कि **किसी क्षेत्र में अन्वेषण क्षेत्र बढ़ाने के साथ-साथ जातीय समृद्धि बढ़ती है, परंतु केवल एक सीमा तक**।

सामान्य पैमाने पर आयताकार अतिपरवलय:

$$S = CA^Z$$

लघुगणकीय (Log-Log) पैमाने पर सरल रेखा:

$$\log S = \log C + Z \log A$$

जहाँ:

- S = जातीय समृद्धि (Species richness)
- A = क्षेत्र (Area)
- Z = रेखा का ढाल / समाश्रयण गुणांक (Regression coefficient)
- C = Y-अन्तःखंड (Y-intercept)

समाश्रयण ढाल (Z) के मानों का विश्लेषण:

BOSONANCE

- **छोटे अथवा क्षेत्रीय स्तर पर:** वर्गिकी समूह कोई भी हो (जैसे कैलिफोर्निया में पक्षी, ब्रिटेन में पौधे या न्यूयॉर्क में मोलस्क), Z का मान **0.1 से 0.2** के संकीर्ण परास में रहता है।
- **संपूर्ण महाद्वीपों पर:** ढाल अत्यधिक प्रवण (steep) हो जाता है, जहाँ Z का मान **0.6 से 1.2** के बीच होता है।
- **विशेष उदाहरण:** विभिन्न महाद्वीपों के उष्णकटिबंधीय वनों में फलाहारी पक्षियों तथा स्तनधारियों के लिए Z का मान **1.15** पाया गया है।
- *प्रवण ढाल का अर्थ:* ढाल जितना प्रवण होगा, क्षेत्र में वृद्धि के साथ नई प्रजातियों के जुड़ने की दर उतनी ही तीव्र होगी।

5. Ecosystem Functioning: Stability and The Rivet Popper Hypothesis

5. पारितंत्र की क्रियाशीलता: स्थिरता एवं रिवेट पॉपर परिकल्पना

Ecologists historically hypothesized that species-rich communities are more stable than those with fewer species. An ecologically stable community must exhibit: (a) low year-to-year variation in total biomass productivity, (b) resistance or resilience to periodic natural or human-made disturbances, and (c) resistance to invasions by alien species.

David Tilman's Outdoor Plot Experiments

Ecologist David Tilman provided direct long-term experimental validation:

- Outdoor plots with **more species showed significantly less year-to-year variation in total biomass**.
- Increased species diversity directly contributed to **higher overall primary productivity**.

Paul Ehrlich's 'Rivet Popper Hypothesis'

Stanford ecologist Paul Ehrlich formulated an airplane analogy to demonstrate the peril of cumulative species loss:

Airplane Analogy Component	Ecological Ecosystem Counterpart
Airplane itself	Ecosystem / Biosphere
Thousands of rivets holding the airplane parts together	Individual species comprising the ecosystem
Every passenger popping a rivet to carry home	Human-driven extinction of a species
Initial loss of a few interior rivets (seats, windows)	Initial minor species losses; flight safety / basic ecosystem functioning not immediately impaired
Continuous, unabated popping of rivets	Progressive species extinction; airplane becomes dangerously structurally weak over time
Popping rivets on the wings	**Extinction of Keystone Species** (species driving major ecosystem processes); precipitates immediate catastrophic collapse

BOSONANCE

पारिस्थितिकीविदों का मानना रहा है कि अधिक जातियों वाले समुदाय कम जातियों वाले समुदायों की तुलना में अधिक स्थिर होते हैं। एक स्थिर समुदाय में: (क) उत्पादकता में साल-दर-साल अधिक भिन्नता नहीं होनी चाहिए, (ख) यह प्राकृतिक या मानव-जनित बाधाओं के प्रति प्रतिरोधी या पुनरुत्थानशील होना चाहिए, तथा (ग) यह विदेशी जातियों के आक्रमण के प्रति प्रतिरोधी होना चाहिए।

डेविड टिल्मैन (David Tilman) के प्रयोग

पारिस्थितिकीविद् डेविड टिल्मैन ने बाहरी भूखंडों पर किए गए दीर्घकालिक प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि:

- अधिक प्रजातियों वाले भूखंड **कुल जैवभार में वर्ष-दर-वर्ष कम भिन्नता** दर्शाते हैं।
- बढ़ी हुई विविधता **उच्चतर प्राथमिक उत्पादकता** में सीधा योगदान देती है।

पॉल एहरलिच (Paul Ehrlich) की 'रिवेट पॉपर परिकल्पना'

स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के पारिस्थितिकीविद् पॉल एहरलिच ने एक हवाई जहाज के रूपक द्वारा प्रजातियों के विलोपन के खतरे को समझाया:

हवाई जहाज रूपक	पारितंत्र का वास्तविक घटक
संपूर्ण हवाई जहाज	पारितंत्र (Ecosystem)
हवाई जहाज के कलपुर्जों को जोड़ने वाले हजारों रिवेट्स (कीलें)	पारितंत्र की विभिन्न प्रजातियाँ (Species)
यात्रियों द्वारा घर ले जाने के लिए रिवेट उखाड़ना	मानवीय गतिविधियों द्वारा किसी प्रजाति का विलुप्त होना
प्रारंभ में सीटों या खिड़कियों के कुछ रिवेट निकालना	प्रारंभ में कुछ प्रजातियों की हानि; उड़ान की सुरक्षा तुरंत प्रभावित नहीं होती
लगातार बड़ी संख्या में रिवेट्स का हटाया जाना	प्रजातियों की अनवरत हानि; जहाज कालांतर में अत्यंत कमजोर व खतरनाक स्थिति में पहुँच जाता है
हवाई जहाज के पंखों (wings) के रिवेट्स को निकालना	**मूल जातियों (कीस्टोन प्रजातियों - Keystone Species) का विलोपन**, जो मुख्य पारितंत्र क्रियाओं को चलाती हैं; इससे संपूर्ण पारितंत्र तुरंत विनाश के कगार पर आ जाता है

BOSONANCE

6. Loss of Biodiversity and 'The Evil Quartet'

6. जैव विविधता की क्षति एवं 'द एविल क्वार्टेट' (दुष्ट चतुष्क)

Human activities have triggered unprecedented rates of species decline and extinction:

- **Historic Pacific Bird Extinctions:** Human colonization of tropical Pacific Islands caused the extinction of more than **2,000 species of native birds**.
- **IUCN Red List (2004) Documentation:** Records the extinction of **784 species** in the last 500 years (including **338 vertebrates**, **359 invertebrates**, and **87 plants**).
- **Recent Extinctions:**
  - **Dodo** (Mauritius)
  - **Quagga** (Africa)
  - **Thylacine** (Australia)
  - **Steller's Sea Cow** (Russia)

- Three tiger subspecies: **Bali, Javan, and Caspian**
- The last 20 years alone have witnessed the disappearance of **27 species**.

- **Vulnerable Taxa:** More than **15,500 species** worldwide face the threat of extinction:
  - **32% of all amphibian species** (most vulnerable group)
  - **31% of all gymnosperm species**
  - **23% of all mammal species**
  - **12% of all bird species**

- **The Sixth Extinction:** Earth witnessed five prior mass extinctions in its fossil history. The current *Sixth Extinction* is **100 to 1,000 times faster** than pre-human background rates, driven entirely by human exploitation. If unabated, nearly half of all Earth's species could be wiped out within the next 100 years.

Consequences of Biodiversity Loss in a Region

1. Decline in plant primary production.
2. Lowered resistance to environmental perturbations such as drought.
3. Increased variability in ecosystem processes such as water use, plant productivity, and pest/disease cycles.

BOSONANCE

The Evil Quartet: The Four Major Causes of Biodiversity Loss

1. **Habitat Loss and Fragmentation:** The primary driver of extinction.
   - Tropical rain forests, which once covered over **14%** of Earth's land surface, now cover **no more than 6%**.
   - The **Amazonian rain forest** is being cut and cleared for cultivating *soya beans* or for conversion to grasslands for raising *beef cattle*.
   - Habitat fragmentation severely imperils mammals and birds requiring large territories and animals with migratory habits.
2. **Over-Exploitation:** When human 'need' turns to 'greed'. Examples: **Steller's sea cow** and the **passenger pigeon** were driven to extinction in the last 500 years due to over-exploitation by humans. Today, many marine fish populations are endangered by commercial over-harvesting.
3. **Alien Species Invasions:** Unintentional or deliberate introduction of non-native species that turn invasive.
   - **Nile perch** introduced into **Lake Victoria** (East Africa) led to the extinction of an ecologically unique assemblage of more than **200 species of cichlid fish**.
   - Invasive weeds in India: **Carrot grass (*Parthenium*)**, ***Lantana***, and **Water hyacinth (*Eichhornia*)**.
   - Illegal aquaculture introduction of the African catfish (***Clarias gariepinus***) threatens indigenous catfishes in Indian rivers.
4. **Co-Extinctions:** Obligate associations where the extinction of one species drives the extinction of its dependent associate.
   - Extinction of a host fish species leads to the extinction of its unique assemblage of parasites.
   - Co-evolved **plant-pollinator mutualisms**: extinction of one partner invariably precipitates extinction of the other.

BOSONANCE

मानवीय गतिविधियों ने विलोपन की दर को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ा दिया है:

- **प्रशांत द्वीप समूह:** मानव द्वारा उष्णकटिबंधीय प्रशांत द्वीपों के उपनिवेशीकरण से स्थानीय पक्षियों की **2,000 से अधिक प्रजातियाँ** विलुप्त हो गईं।
- **IUCN लाल सूची (2004):** पिछले 500 वर्षों में **784 जातियों** के विलोपन का प्रमाण दर्ज है (जिनमें **338 कशेरुकी**, **359 अकशेरुकी** तथा **87 पादप** शामिल हैं)।
- **हाल के विलोपन के प्रमुख उदाहरण:**
  - **डोडो (Dodo)** — मॉरीशस
  - **क्वागा (Quagga)** — अफ्रीका
  - **थाइलेसीन (Thylacine)** — ऑस्ट्रेलिया
  - **स्टीलर की समुद्री गाय (Steller's Sea Cow)** — रूस
  - बाघ की तीन उपजातियाँ: **बाली, जावन और कैस्पियन**
  - पिछले 20 वर्षों में ही **27 प्रजातियाँ** विलुप्त हो चुकी हैं।
- **संकटग्रस्त समूह:** विश्व भर में **15,500 से अधिक जातियाँ** विलोपन के कगार पर हैं:
  - **32% उभयचर जातियाँ** (सर्वाधिक संकटग्रस्त समूह)
  - **31% जिम्नोस्पर्म (अनावृतबीजी) जातियाँ**
  - **23% स्तनधारी जातियाँ**
  - **12% पक्षी जातियाँ**
- **छठी विलोपन घटना:** पृथ्वी के जीवाश्म इतिहास में पाँच बड़े सामूहिक विलोपन हो चुके हैं। वर्तमान 'छठी विलोपन' घटना पूर्व-मानव काल की विलोपन दरों की तुलना में **100 से 1,000 गुना तीव्र** है, और इसका पूर्ण कारण मानवीय गतिविधियाँ हैं। यदि यही गति बनी रही, तो आगामी 100 वर्षों में पृथ्वी की लगभग आधी प्रजातियाँ समाप्त हो जाएँगी।

जैव विविधता की क्षति के प्रभाव

1. पादप उत्पादकता में गिरावट।
2. पर्यावरणीय आपदाओं (जैसे सूखा) के प्रति प्रतिरोधक क्षमता में कमी।
3. पारितंत्र प्रक्रियाओं (जैसे जल उपयोग, पादप उत्पादकता, कीट व रोग चक्र) की परिवर्तनशीलता में वृद्धि।

BOSONANCE

द एविल क्वार्टेट (दुष्ट चतुष्क): विलोपन के चार प्रमुख कारण

1. **आवासीय क्षति तथा विखंडन:** जातियों के विलोपन का सबसे प्रमुख कारण।
   - उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जो कभी पृथ्वी के **14% से अधिक भू-भाग** पर फैले थे, अब घटकर **6% से भी कम** रह गए हैं।
   - **अमेज़न वर्षा वन** को *सोयाबीन की खेती* और गोमांस उत्पादक पशुओं के *चरागाहों* के निर्माण हेतु काटा जा रहा है।
   - विखंडन से बड़े भूभाग छोटे टुकड़ों में बँट जाते हैं, जिससे बड़े क्षेत्र चाहने वाले जीवों तथा प्रवासी जीवों की संख्या तेजी से घटती है।
2. **अति-दोहन:** जब मानवीय 'आवश्यकता', 'लालच' में बदल जाती है। **स्टीलर की समुद्री गाय** तथा **पैसेंजर पिजन** का विलोपन मानव द्वारा अत्यधिक दोहन के कारण हुआ। आज कई समुद्री मछलियों का अस्तित्व व्यावसायिक अति-दोहन से खतरे में है।
3. **विदेशी जातियों का आक्रमण:** जब अनजाने में या जानबूझकर विदेशी जातियों को लाया जाता है, तो कुछ आक्रामक होकर स्थानीय जातियों का विनाश करती हैं।
   - पूर्वी अफ्रीका की **विक्टोरिया झील** में **नाइल पर्च** मछली के प्रवेश से वहाँ की देशज **200 से अधिक सिचलिड मछलियों** की अनूठी जातियाँ विलुप्त हो गईं।
   - भारत में आक्रामक खरपतवार: **गाजर घास (पार्थेनियम)**, **लैंटाना** तथा **जलकुंभी (आइकोर्निया)**।
   - जलीय कृषि के लिए अफ्रीकन कैटफिश (***क्लेरियस गैरीपाइनस***) के गैर-कानूनी प्रवेश से हमारी नदियों की देशज कैटफिश जातियों का अस्तित्व खतरे में है।
4. **सह-विलोपन:** जब एक जाति विलुप्त होती है, तो उस पर अनिवार्य रूप से आश्रित अन्य पादप व जंतु जातियाँ भी समाप्त हो जाती हैं।
   - परपोषी मत्स्य जाति के विलुप्त होने पर उसके विशिष्ट परजीवी भी विलुप्त हो जाते हैं।
   - सह-विकसित **पादप-परागणकर्ता सहोपकारिता** में एक साथी की विलुप्ति अनिवार्य रूप से दूसरे साथी के विलोपन का कारण बनती है।

7. Key Definitions, Equations, and Quantitative Parameters

7. महत्वपूर्ण परिभाषाएँ, सूत्र एवं संख्यात्मक मान

A consolidated reference table of essential parameters and formulas required for NEET UG examination accuracy:

BOSONANCE

Parameter / Concept	Equation / Quantitative Value	Biological Context & Significance
Species-Area Relationship	$S = CA^Z$ (Hyperbola) $\log S = \log C + Z \log A$ (Linear)	Alexander von Humboldt; relates species richness (S) to area (A).
Slope (Z) - Regional Scale	$Z = 0.1$ to 0.2	Holds true regardless of taxonomic group (plants in Britain, birds in California, molluscs in NY).
Slope (Z) - Continental Scale	$Z = 0.6$ to 1.2	Steeper slope across entire continents. Frugivorous birds/mammals across continents: $Z = 1.15$.
Robert May's Global Estimate	≈ 7 million species	Conservative, scientifically sound global species richness estimate.
Described Species (IUCN 2004)	> 1.5 million species	Documented species: Animals >70%, Plants ≤22%, Insects >70% of animals.
India's Land Area vs. Diversity	Land: 2.4%, Species: 8.1%	Qualifies India as one of the 12 mega-diversity nations of the world.
Extinctions in Past 500 Years	784 species (IUCN 2004)	Comprises 338 vertebrates, 359 invertebrates, and 87 plants.
Threatened Taxa Percentages	Amphibians: 32%, Gymnosperms: 31%, Mammals: 23%, Birds: 12%	Amphibians are the most vulnerable group globally. Worldwide >15,500 species threatened.
Biodiversity Hotspots	34 globally (<2% land area)	Reduces ongoing mass extinction by ~30%. Three cover India: Western Ghats-Sri Lanka, Indo-Burma, Himalaya.
Protected Areas in India	14 Biosphere Reserves, 90 National Parks, 448 Wildlife Sanctuaries	Legally established *In Situ* conservation network.

BOSONANCE

NEET UG परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण संख्यात्मक मानों और सूत्रों की समेकित संदर्भ तालिका:

मापदंड / संकल्पना	सूत्र / संख्यात्मक मान	जैविक संदर्भ एवं महत्व
जाति-क्षेत्र संबंध	$S = CA^Z$ (अतिपरवलय) $\log S = \log C + Z \log A$ (सरल रेखा)	अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट; जातीय समृद्धि (S) एवं क्षेत्रफल (A) का संबंध।
ढाल (Z) - क्षेत्रीय पैमाना	$Z = 0.1$ से 0.2	वर्गिकी समूह व क्षेत्र से स्वतंत्र (ब्रिटेन के पादप, कैलिफोर्निया के पक्षी, न्यूयॉर्क के मोलस्क)।
ढाल (Z) - महाद्वीपीय पैमाना	$Z = 0.6$ से 1.2	संपूर्ण महाद्वीपों पर प्रवण ढाल। महाद्वीपों के फलाहारी पक्षी व स्तनधारी: $Z = 1.15$।
रॉबर्ट मे का वैश्विक आकलन	लगभग 70 लाख (7 million) जातियाँ	वैज्ञानिक रूप से मान्य एवं रूढ़िवादी वैश्विक जातीय समृद्धि का आकलन।
अभिलेखित जातियाँ (IUCN 2004)	15 लाख (1.5 million) से अधिक	अभिलेखित जातियाँ: जंतु >70%, पादप ≤22%, कीट कुल जंतुओं का >70%।
भारत का भूभाग बनाम विविधता	भूभाग: 2.4%, जातीय विविधता: 8.1%	भारत को विश्व के 12 महाविविधता वाले देशों में स्थान दिलाता है।
विगत 500 वर्षों में विलोपन	784 प्रजातियाँ (IUCN 2004)	338 कशेरुकी, 359 अकशेरुकी तथा 87 पादप जातियाँ।
संकटग्रस्त जातियों का प्रतिशत	उभयचर: 32%, जिम्नोस्पर्म: 31%, स्तनधारी: 23%, पक्षी: 12%	उभयचर विश्व में सर्वाधिक संकटग्रस्त समूह हैं। कुल >15,500 जातियाँ संकटग्रस्त हैं।
जैव विविधता हॉटस्पॉट	विश्व में 34 (<2% भूभाग)	कड़ी सुरक्षा से सामूहिक विलोपन में ~30% की कमी। 3 भारत में: पश्चिमी घाट-श्रीलंका, इंडो-बर्मा, हिमालय।
भारत में संरक्षित क्षेत्र	14 जैवमंडल निचय, 90 राष्ट्रीय उद्यान, 448 वन्यजीव अभयारण्य	कानूनी रूप से स्थापित *स्व-स्थाने* संरक्षण नेटवर्क।

8. Biodiversity Conservation Strategies: Why and How?

8. जैव विविधता संरक्षण की रणनीतियाँ: क्यों और कैसे?

Why Should We Conserve Biodiversity?

- **Narrowly Utilitarian:** Direct economic benefits derived from nature: food (cereals, pulses, fruits), firewood, fiber, construction material, industrial products (tannins, lubricants, dyes, resins, perfumes), and medicines.
  - More than **25% of all drugs** marketed worldwide are derived from plants.
  - Over **25,000 species of plants** contribute to traditional medicines.
  - *Bioprospecting:* Exploring molecular, genetic, and species-level diversity for products of economic importance.
- **Broadly Utilitarian:** Priceless ecosystem services provided by healthy ecosystems:
  - The Amazonian rain forest produces approximately **20% of the total oxygen** in Earth's atmosphere through photosynthesis.
  - Natural pollination facilitated by bees, bumblebees, birds, and bats.
  - Intangible aesthetic pleasures of nature walks, watching spring flowers, or listening to bird songs.
- **Ethical Argument:** Every species has an intrinsic value, independent of its economic utility. Humans have a moral duty to care for their well-being and pass on our biological legacy intact to future generations.

BOSONANCE

How Do We Conserve Biodiversity?

In Situ Conservation (On-Site)	Ex Situ Conservation (Off-Site)
Protecting endangered species within their natural habitats: *"Saving the entire forest to save the tiger."*	Removing threatened animals and plants from their vulnerable habitats and placing them into specialized protective care.
1. Biodiversity Hotspots: • Regions characterized by exceptional species richness, high degree of **endemism** (species confined to that region and found nowhere else), and accelerated habitat loss. • Initially 25, now **34 hotspots globally**. • Cover **less than 2%** of Earth's land, but protecting them reduces ongoing mass extinctions by almost **30%**. • Three cover India: *Western Ghats and Sri Lanka*, *Indo-Burma*, and *Himalaya*. **2. Protected Areas in India:** • 14 Biosphere Reserves • 90 National Parks • 448 Wildlife Sanctuaries **3. Sacred Groves:** • Forest tracts protected through cultural and religious reverence: • *Khasi and Jaintia Hills* in Meghalaya (last refuges for rare plants) • *Aravalli Hills* in Rajasthan • *Western Ghat regions* of Karnataka and Maharashtra • *Sarguja, Chanda, and Bastar* areas of Madhya Pradesh	**1. Traditional Facilities:** • Zoological Parks • Botanical Gardens • Wildlife Safari Parks **2. Advanced Biotechnological Approaches:** • **Cryopreservation:** Preserving gametes in viable, fertile condition at $-196\ ^{\circ}\mathrm{C}$ in liquid nitrogen. • **In Vitro Fertilization (IVF):** Laboratory fertilisation of eggs of threatened species. • **Plant Tissue Culture:** Propagating rare and endangered plants using micropropagation methods. • **Seed Banks:** Long-term storage of seeds of different genetic strains under controlled conditions.

Historic Global Summits on Biodiversity Conservation

- **The Earth Summit (Convention on Biological Diversity):** Held in **Rio de Janeiro, 1992**. Called upon all nations to take appropriate measures for conservation of biodiversity and sustainable utilization of its benefits.
- **World Summit on Sustainable Development:** Held in **Johannesburg, South Africa, 2002**. 190 countries pledged commitment to achieve by **2010**, a significant reduction in the current rate of biodiversity loss at global, regional, and local levels.

BOSONANCE

हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए?

- **संकीर्ण उपयोगितावादी:** प्रकृति से प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ: भोजन (अनाज, दालें, फल), जलावन की लकड़ी, रेशे, इमारती लकड़ी, औद्योगिक उत्पाद (टैनिन, स्नेहक, राल, रंजक, इत्र) तथा औषधियाँ।
  - बाजार में बिकने वाली **25% से अधिक औषधियाँ** पौधों से प्राप्त होती हैं।
  - पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में **25,000 से अधिक पादप जातियाँ** प्रयुक्त होती हैं।
  - *बायोप्रोस्पेक्टिंग (जैव-अनुसंधान):* आर्थिक महत्व के उत्पादों की खोज के लिए आण्विक, आनुवंशिक तथा जातीय स्तर पर विविधता का अन्वेषण करना।

- **व्यापक उपयोगितावादी:** प्रकृति द्वारा प्रदान की जाने वाली अमूल्य पारितंत्र सेवाएँ:
  - अकेले अमेज़न वर्षा वन प्रकाश संश्लेषण द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल की **20% ऑक्सीजन** उत्पन्न करते हैं।
  - मधुमक्खियों, भौरों, पक्षियों और चमगादड़ों द्वारा फसलों व पौधों का प्राकृतिक परागण।
  - प्रकृति से मिलने वाले अप्रत्यक्ष आनंद: घने जंगलों में सैर, वसंत में खिले फूलों को देखना या सुबह बुलबुल का मधुर गान सुनना।

- **नैतिक तर्क:** पृथ्वी पर रहने वाली प्रत्येक जाति का अपना आंतरिक मूल्य है, भले ही वह हमारे लिए प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ की न हो। हमारा यह नैतिक दायित्व है कि हम उनकी देखभाल करें और इस जैविक धरोहर को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें।

हम जैव विविधता का संरक्षण कैसे करते हैं?

स्व-स्थाने संरक्षण (In Situ Conservation)	बाह्य-स्थाने संरक्षण (Ex Situ Conservation)
संकटग्रस्त जीवों को उनके प्राकृतिक आवास व पूरे पारितंत्र के साथ संरक्षित करना: *"बाघ को बचाने के लिए पूरे जंगल को बचाना।"*	संकटग्रस्त पौधों और जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर विशेष स्थानों पर लाकर विशेष सुरक्षा व देखभाल प्रदान करना।
1. जैव विविधता के हॉटस्पॉट (Hotspots): • उच्च जातीय समृद्धि, अत्यधिक **स्थानिकता (Endemism)** तथा त्वरित आवासीय विनाश वाले क्षेत्र। • प्रारंभ में 25, अब विश्व में कुल **34 हॉटस्पॉट** हैं। • ये पृथ्वी के **2% से भी कम भू-भाग** पर हैं, फिर भी इनके संरक्षण से जारी सामूहिक विलोपन को लगभग **30% तक कम** किया जा सकता है। • तीन भारत को कवर करते हैं: *पश्चिमी घाट और श्रीलंका*, *इंडो-बर्मा*, तथा *हिमालय*। **2. भारत में कानूनी संरक्षित क्षेत्र:** • 14 जैवमंडल निचय (Biosphere Reserves) • 90 राष्ट्रीय उद्यान (National Parks) • 448 वन्यजीव अभयारण्य (Wildlife Sanctuaries) **3. पवित्र उपवन (Sacred Groves):** • सांस्कृतिक व धार्मिक परंपराओं द्वारा संरक्षित वन क्षेत्र: • मेघालय की *खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ* (दुर्लभ पादपों की अंतिम शरणस्थली) • राजस्थान की *अरावली पहाड़ियाँ* • कर्नाटक एवं महाराष्ट्र के *पश्चिमी घाट* • मध्य प्रदेश के *सरगुजा, चंदा एवं बस्तर* क्षेत्र	**1. पारंपरिक विधियाँ:** • प्राणि उद्यान (चिड़ियाघर / Zoological Parks) • वानस्पतिक उद्यान (Botanical Gardens) • वन्यजीव सफारी पार्क (Wildlife Safari Parks) **2. आधुनिक उन्नत जैव-प्रौद्योगिकीय तकनीकें:** • **युग्मकों का हिमीकरण (Cryopreservation):** द्रव नाइट्रोजन में $-196\ ^\circ\text{C}$ पर युग्मकों का दीर्घकालिक सुरक्षित भंडारण। • **पात्रे निषेचन (In Vitro Fertilization - IVF):** संकटग्रस्त जातियों के अंडों का प्रयोगशाला में कृत्रिम निषेचन। • **ऊतक संवर्धन (Tissue Culture):** सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा दुर्लभ पादपों का गुणन। • **बीज बैंक (Seed Banks):** फसलों के आनुवंशिक विभेदों के बीजों का नियंत्रित परिस्थितियों में दीर्घकालिक भंडारण।

BOSONANCE

प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

- **पृथ्वी सम्मेलन (The Earth Summit): 1992 में रियो डी जेनेरियो** में आयोजित। सभी राष्ट्रों से जैव विविधता संरक्षण एवं इसके सतत उपयोग के लिए उपाय करने का आह्वान किया गया।
- **सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन (World Summit on Sustainable Development): 2002 में जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका** में आयोजित। 190 देशों ने वर्ष **2010 तक** जैव विविधता क्षति की दर में महत्वपूर्ण कमी लाने का संकल्प लिया।

9. Worked Conceptual and Numerical Examples

9. हल किए गए वैचारिक एवं संख्यात्मक उदाहरण

The following step-by-step worked examples demonstrate the application of core concepts to complex ecological problems.

निम्नलिखित चरणबद्ध हल किए गए उदाहरण जटिल पारिस्थितिकीय प्रश्नों पर मूल अवधारणाओं के अनुप्रयोग को प्रदर्शित करते हैं।

BOSONANCE

Worked Problem 1: Calculating and Interpreting Species-Area Regression Slopes (Z)

हल किया गया प्रश्न 1: जाति-क्षेत्र समाश्रयण ढाल (Z) की गणना एवं व्याख्या

Problem Statement: An ecologist surveys two scenarios: (Scenario X) Avian richness in localized forest fragments of California covering 500 square kilometers, and (Scenario Y) Frugivorous birds across tropical continental forests across Africa and South America. Predict the approximate regression slope coefficient (Z) for both scenarios and explain the physical significance of a higher Z value.

Step-by-Step Solution:

1. **Recall Established Ecological Parameters:**
   - For small to moderate regional areas (such as birds in California, plants in Britain, or molluscs in New York State), the slope of regression (Z) falls reliably in the range of **0.1 to 0.2**. Thus, for Scenario X, $Z \approx 0.1 \text{ to } 0.2$.
   - For immense continental regions, Z steepens to **0.6 to 1.2**. Specifically, for frugivorous birds and mammals in tropical continental forests across continents, Z has been empirically calculated as **1.15**. Thus, for Scenario Y, $Z = 1.15$.
2. **Physical Significance of Steeper Z:** On a log-log scale ($\log S = \log C + Z \log A$), Z denotes the slope $d(\log S)/d(\log A)$. A steeper slope ($Z > 1$) indicates that species richness accumulates at a vastly superior rate per unit increase in surveyed area, reflecting dramatic turnover of specialized endemic species across heterogeneous continental landscapes.

समस्या: एक पारिस्थितिकीविद् दो परिदृश्यों का अध्ययन करता है: (परिदृश्य X) कैलिफोर्निया के 500 वर्ग किलोमीटर के वन क्षेत्रों में पक्षी समृद्धि, तथा (परिदृश्य Y) अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के संपूर्ण महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वनों में फलाहारी पक्षियों की समृद्धि। दोनों परिदृश्यों के लिए समाश्रयण ढाल गुणांक (Z) के मान का पूर्वानुमान लगाइए तथा उच्च Z मान के जैविक महत्व को स्पष्ट कीजिए।

चरणबद्ध हल:

1. **मानक पारिस्थितिक मानों का अनुप्रयोग:**
   - सीमित अथवा छोटे क्षेत्रीय पैमाने पर (जैसे कैलिफोर्निया में पक्षी, ब्रिटेन में पादप या न्यूयॉर्क में मोलस्क), समाश्रयण ढाल (Z) का मान **0.1 से 0.2** के मध्य रहता है। अतः परिदृश्य X के लिए $Z \approx 0.1 - 0.2$।
   - महाद्वीपीय पैमाने पर ढाल प्रवण हो जाता है ($Z = 0.6 - 1.2$)। विशेष रूप से विभिन्न महाद्वीपों के उष्णकटिबंधीय वनों में फलाहारी पक्षियों एवं स्तनधारियों के लिए Z का मान **1.15** है। अतः परिदृश्य Y के लिए $Z = 1.15$।
2. **प्रवण ढाल (Z) का जैविक अर्थ:** लघुगणक पैमाने ($\log S = \log C + Z \log A$) पर Z ढाल को दर्शाता है। एक अधिक प्रवण ढाल ($Z > 1$) यह प्रदर्शित करता है कि अन्वेषण क्षेत्र में थोड़ी सी वृद्धि करने पर भी अत्यधिक नई एवं विशिष्ट स्थानिक जातियों की संख्या तेजी से जुड़ती है।

BOSONANCE

Worked Problem 2: In Situ vs. Ex Situ Conservation Classification

हल किया गया प्रश्न 2: स्व-स्थाने बनाम बाह्य-स्थाने संरक्षण का वर्गीकरण

Problem Statement: Categorize the following conservation initiatives into *In Situ* or *Ex Situ* strategies: (a) Khasi Hills sacred grove in Meghalaya, (b) Liquid nitrogen cryopreservation of tiger semen, (c) Jim Corbett National Park, (d) Botanical garden maintaining endangered orchids, (e) Western Ghats biodiversity hotspot.

Solution:

- **In Situ (On-Site Protection):**
  - (a) Khasi Hills sacred grove (natural habitat protected via cultural traditions).
  - (c) Jim Corbett National Park (in situ protected area where the entire biome and tiger are preserved together).
  - (e) Western Ghats biodiversity hotspot (protection of pristine high-endemism geographic region).
- **Ex Situ (Off-Site Protection):**
  - (b) Cryopreservation of tiger semen (advanced ex situ gamete storage at $-196\ ^{\circ}\mathrm{C}$ outside natural habitat).
  - (d) Botanical garden (controlled artificial facility where threatened plant species are kept under specialized care).

समस्या: निम्नलिखित संरक्षण पहलों को *स्व-स्थाने (In Situ)* अथवा *बाह्य-स्थाने (Ex Situ)* रणनीतियों में वर्गीकृत कीजिए: (a) मेघालय का खासी पहाड़ी पवित्र उपवन, (b) बाघ के शुक्राणुओं का द्रव नाइट्रोजन में हिमीकरण, (c) जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, (d) संकटग्रस्त आर्किड को संरक्षित करने वाला वानस्पतिक उद्यान, (e) पश्चिमी घाट जैव विविधता हॉटस्पॉट।

हल:

- **स्व-स्थाने (In Situ) संरक्षण:**
  - (a) खासी पहाड़ी पवित्र उपवन (सांस्कृतिक परंपरा द्वारा प्राकृतिक वन आवास का संरक्षण)।
  - (c) जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान (प्राकृतिक पारितंत्र में बाघ व संपूर्ण वन्यजीवों का संरक्षण)।
  - (e) पश्चिमी घाट जैव विविधता हॉटस्पॉट (स्थानिक प्रजातियों युक्त संपूर्ण प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्र का संरक्षण)।
- **बाह्य-स्थाने (Ex Situ) संरक्षण:**
  - (b) बाघ के शुक्राणुओं का हिमीकरण ($-196\ ^{\circ}\mathrm{C}$ पर प्राकृतिक आवास से बाहर आधुनिक युग्मक बैंक में भंडारण)।
  - (d) वानस्पतिक उद्यान (संकटग्रस्त पौधों को प्राकृतिक आवास से बाहर विशेष कृत्रिम केंद्र में संरक्षण देना)।

10. NEET-UG Exam-Style Practice Questions and Detailed Solutions

10. NEET-UG परीक्षा-उन्मुख अभ्यास प्रश्न एवं विस्तृत हल

The following 10 original practice questions are structured strictly on the latest NEET-UG pattern, featuring Single Correct MCQs, Multi-Statement Evaluations, Assertion-Reason, and Matching-List formats.

निम्नलिखित 10 मौलिक अभ्यास प्रश्न पूर्णतः नवीनतम NEET-UG प्रारूप पर आधारित हैं, जिनमें एकल सही विकल्प, बहु-कथन मूल्यांकन, अभिकथन-कारण एवं सुमेलित सूची प्रारूप सम्मिलित हैं।

BOSONANCE

Practice Question 1

NEET UG: Global Biodiversity Proportion

Consider the taxonomic proportions of global biodiversity cataloged by ecologists. Which of the following statements is **INCORRECT**?

(A) Animals constitute more than 70% of all recorded species, whereas plants (including algae, fungi, bryophytes, gymnosperms, and angiosperms) comprise no more than 22%.

(B) Insects are the most species-rich taxonomic group among animals, making up more than 70% of the total animal species.

(C) The total number of fungal species worldwide is significantly lower than the combined species count of fishes, amphibians, reptiles, and mammals.

(D) Conventional taxonomic methods are unsuitable for delineating prokaryotic species diversity, which is why microbes are omitted from standard global estimates.

Correct Answer: (C)

Detailed Explanation: According to NCERT Class 12 Biology text data, the number of fungi species in the world is *more than* the combined total of the species of fishes, amphibians, reptiles, and mammals. Hence, statement (C) is factually incorrect. Statements (A), (B), and (D) are completely accurate: animals comprise >70%, plants ≤22%, insects comprise >70% of all animals, and prokaryotes are excluded from global species totals because routine taxonomic criteria cannot identify them and most are non-culturable.

BOSONANCE

अभ्यास प्रश्न 1

NEET UG: वैश्विक जैव विविधता अनुपात

पारिस्थितिकीविदों द्वारा प्रलेखित वैश्विक जैव विविधता के वर्गिकी अनुपातों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन **गलत** है?

(A) अभिलेखित सभी जातियों में 70% से अधिक जंतु हैं, जबकि पादप (शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म सहित) कुल का 22% से अधिक नहीं हैं।

(B) जंतुओं में कीट सर्वाधिक समृद्ध वर्गिकी समूह हैं, जो कुल जंतु जातियों का 70% से अधिक हिस्सा बनाते हैं।

(C) संसार में कवक (फंजाई) की जातियों की कुल संख्या मछलियों, उभयचरों, सरीसृपों तथा स्तनधारियों की संयुक्त जातियों से काफी कम है।

(D) परंपरागत वर्गिकी विधियाँ प्रोकैरियोटिक प्रजातियों की पहचान के लिए उपयुक्त नहीं हैं, यही कारण है कि मानक वैश्विक आकलनों में सूक्ष्मजीवों को सम्मिलित नहीं किया गया है।

सही उत्तर: (C)

विस्तृत व्याख्या: NCERT के अधिकृत आँकड़ों के अनुसार, विश्व में कवकों की प्रजातियों की संख्या मछलियों, उभयचरों, सरीसृपों और स्तनधारियों की जातियों की संयुक्त कुल संख्या से भी *अधिक* है। अतः कथन (C) गलत है। अन्य सभी कथन (A, B, D) पूर्णतः सही हैं।

BOSONANCE

Practice Question 2

NEET UG: Latitudinal Diversity Gradient

Given below are three hypotheses proposed by ecologists to explain the exceptional species richness observed in tropical latitudes:

I. Tropical latitudes have remained relatively undisturbed for millions of years, without frequent Pleistocene glaciations, allowing ample evolutionary time for speciation.

II. Tropical environments exhibit severe seasonality and unpredictable fluctuations, which force organisms to undergo rapid catastrophic mutations.

III. Tropics receive greater solar energy, which directly enhances primary productivity and indirectly sustains greater species diversity.

Which of the statements given above are **CORRECT**?

(A) I and II only

(B) I and III only

(C) II and III only

(D) I, II, and III

Correct Answer: (B)

Detailed Explanation: Statement I is correct: Unlike temperate zones subjected to frequent glaciations, tropics enjoyed millions of years of undisturbed evolutionary time. Statement II is incorrect: Tropical environments are *less seasonal, relatively constant, and predictable* (not severely seasonal or unpredictable). This constant regime promotes niche specialization. Statement III is correct: Higher solar energy drives greater photosynthetic productivity, supporting complex food webs and diversity. Thus, only statements I and III are correct.

BOSONANCE

अभ्यास प्रश्न 2

NEET UG: अक्षांशीय विविधता प्रवणता

उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में पाई जाने वाली अत्यधिक जातीय समृद्धि को समझाने के लिए पारिस्थितिकीविदों द्वारा प्रस्तावित तीन परिकल्पनाएँ नीचे दी गई हैं:

I. समशीतोष्ण क्षेत्रों के विपरीत जहाँ बार-बार हिमनदन होता रहा, उष्णकटिबंधीय अक्षांश लाखों वर्षों तक अपेक्षाकृत अबाधित रहे, जिससे जाति उद्भवन (speciation) हेतु लंबा विकासवादी समय मिला।

II. उष्णकटिबंधीय पर्यावरण में तीव्र मौसमी बदलाव और अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव होते हैं, जो जीवों को तीव्र उत्परिवर्तन करने हेतु बाध्य करते हैं।

III. उष्णकटिबंध में अधिक सौर ऊर्जा उपलब्ध होती है, जो उच्च प्राथमिक उत्पादकता में योगदान देती है तथा परोक्ष रूप से अधिक विविधता को पोषित करती है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन **सही** हैं?

(A) केवल I और II

(B) केवल I और III

(C) केवल II और III

(D) I, II और III

सही उत्तर: (B)

विस्तृत व्याख्या: कथन I सही है: उष्णकटिबंधीय क्षेत्र लाखों वर्षों तक हिमनदन से मुक्त रहकर अबाधित रहे। कथन II गलत है: उष्णकटिबंधीय पर्यावरण *कम मौसमी, अधिक स्थिर एवं पूर्वानुमेय* होते हैं (न कि तीव्र मौसमी या अप्रत्याशित)। यह स्थिरता निकेत विशिष्टीकरण को बढ़ावा देती है। कथन III सही है: अधिक सौर ऊर्जा उच्चतर उत्पादकता और जैव विविधता को बढ़ावा देती है। अतः केवल कथन I और III सही हैं।

BOSONANCE

Practice Question 3

NEET UG: Species-Area Relationship

In Alexander von Humboldt's species-area relationship described by the equation $\log S = \log C + Z \log A$, what does the value of the slope (Z) signify?

(A) It remains constant at 1.15 across small regional plots regardless of the continent or taxon.

(B) It lies strictly between 0.1 and 0.2 for localized regions, but steepens to 0.6 to 1.2 when very large areas like entire continents are analyzed.

(C) It represents the total carrying capacity of the habitat and is independent of surveyed area.

(D) It decreases towards zero as the geographic area expands to continental scales.

Correct Answer: (B)

Detailed Explanation: Ecologists have shown that for localized regions (e.g., plants in Britain, birds in California, molluscs in NY State), Z consistently falls in the range of 0.1 to 0.2. However, across very large areas like entire continents, the slope becomes much steeper, with Z values ranging between 0.6 and 1.2 (and reaching 1.15 for frugivorous birds and mammals in tropical forests). Thus, (B) is the correct option.

अभ्यास प्रश्न 3

NEET UG: जाति-क्षेत्र संबंध

अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के जाति-क्षेत्र संबंध समीकरण $\log S = \log C + Z \log A$ में, समाश्रयण रेखा का ढाल (Z) क्या दर्शाता है?

(A) यह महाद्वीप या वर्गक की परवाह किए बिना छोटे क्षेत्रीय भूखंडों में 1.15 पर स्थिर रहता है।

(B) छोटे या सीमित क्षेत्रों के लिए इसका मान 0.1 से 0.2 के बीच रहता है, परंतु संपूर्ण महाद्वीपों जैसे विशाल क्षेत्रों के विश्लेषण पर यह प्रवण होकर 0.6 से 1.2 हो जाता है।

(C) यह आवास की कुल पोषण क्षमता को दर्शाता है और सर्वेक्षण किए गए क्षेत्र से स्वतंत्र होता है।

(D) जैसे-जैसे भौगोलिक क्षेत्र महाद्वीपीय पैमाने तक बढ़ता है, इसका मान घटकर शून्य हो जाता है।

सही उत्तर: (B)

विस्तृत व्याख्या: सीमित या छोटे क्षेत्रों (जैसे ब्रिटेन में पौधे, कैलिफोर्निया में पक्षी) के लिए Z का मान 0.1 से 0.2 होता है। परंतु संपूर्ण महाद्वीपों जैसे विशाल भूभागों के लिए यह ढाल प्रवण होकर 0.6 से 1.2 हो जाता है (तथा उष्णकटिबंधीय वनों के फलाहारी पक्षियों व स्तनधारियों के लिए 1.15)। अतः विकल्प (B) सही है।

BOSONANCE

Practice Question 4

NEET UG: Assertion & Reason (Community Stability)

Assertion (A): Communities with high species diversity generally tend to be ecologically more stable than communities with lower species diversity.
Reason (R): David Tilman's long-term outdoor ecological plot experiments showed that plots with more species showed less year-to-year variation in total biomass and contributed to higher productivity.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) (A) is false but (R) is true.

Correct Answer: (A)

Detailed Explanation: For decades ecologists hypothesized that higher diversity creates community stability. David Tilman experimentally demonstrated that plots with greater species richness exhibited significantly reduced year-to-year fluctuation in total biomass and yielded higher productivity. Thus, Tilman's findings provide the direct scientific validation and explanation for why high species diversity leads to community stability. Both (A) and (R) are true, and (R) correctly explains (A).

अभ्यास प्रश्न 4

NEET UG: अभिकथन एवं कारण (पारितंत्र स्थिरता)

अभिकथन (A): अधिक जातियों वाले समुदाय सामान्यतः कम जातियों वाले समुदायों की तुलना में पारिस्थितिक रूप से अधिक स्थिर होते हैं।
कारण (R): डेविड टिल्मैन के दीर्घकालिक प्रायोगिक भूखंडों के प्रयोगों ने दर्शाया कि अधिक जातियों वाले भूखंडों के कुल जैवभार में वर्ष-दर-वर्ष कम भिन्नता होती है तथा वे उच्च उत्पादकता प्रदान करते हैं।

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(C) (A) सही है परंतु (R) गलत है।

(D) (A) गलत है परंतु (R) सही है।

सही उत्तर: (A)

विस्तृत व्याख्या: डेविड टिल्मैन के प्रयोगों ने यह प्रायोगिक प्रमाण प्रस्तुत किया कि अधिक विविधता वाले भूखंडों के कुल जैवभार में वर्ष-दर-वर्ष कम उतार-चढ़ाव होता है और वे अधिक उत्पादकता देते हैं। यह तथ्य सीधे तौर पर अभिकथन (A) की पुष्टि और व्याख्या करता है। अतः (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।

BOSONANCE

Practice Question 5

NEET UG: Rivet Popper Hypothesis (Matching List)

Match the components of the 'Rivet Popper Hypothesis' proposed by Paul Ehrlich in **List-I** with their biological equivalents in **List-II**:

List-I (Airplane Component)	List-II (Ecological Counterpart)
(a) Airplane	(i) Keystone species driving major functions
(b) Rivets	(ii) Ecosystem
(c) Popping a rivet	(iii) Individual species
(d) Rivets on the airplane wings	(iv) Causing a species to become extinct

Select the correct match option:

(A) (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(i)

(B) (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(iii), (d)-(i)

(C) (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(iv), (d)-(i)

(D) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(i)

Correct Answer: (A)

Detailed Explanation: In Paul Ehrlich's Rivet Popper analogy: (a) Airplane represents the Ecosystem → (ii) (b) Rivets represent the thousands of Species → (iii) (c) Popping a rivet represents Extinction of a species → (iv) (d) Rivets on wings represent Keystone species driving major ecosystem functions → (i) This corresponds exactly to option (A).

BOSONANCE

अभ्यास प्रश्न 5

NEET UG: रिवेट पॉपर परिकल्पना (सुमेलित सूची)

पॉल एहरलिच द्वारा प्रस्तावित 'रिवेट पॉपर परिकल्पना' के **सूची-I** के घटकों का **सूची-II** में दिए गए पारिस्थितिकीय समकक्षों से सही मिलान कीजिए:

सूची-I (हवाई जहाज रूपक)	सूची-II (पारिस्थितिकीय समकक्ष)
(a) हवाई जहाज	(i) प्रमुख क्रियाओं को चलाने वाली कीस्टोन जातियाँ
(b) रिवेट्स (कीलें)	(ii) पारितंत्र (Ecosystem)
(c) रिवेट को उखाड़ना (pop करना)	(iii) एकल प्रजाति (Species)
(d) पंखों (wings) पर लगे रिवेट्स	(iv) किसी जाति का विलुप्त होना

सही मिलान विकल्प का चयन कीजिए:

(A) (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(i)

(B) (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(iii), (d)-(i)

(C) (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(iv), (d)-(i)

(D) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(i)

सही उत्तर: (A)

विस्तृत व्याख्या: (a) हवाई जहाज → (ii) पारितंत्र (b) रिवेट्स → (iii) प्रजातियाँ (c) रिवेट उखाड़ना → (iv) किसी जाति का विलोपन (d) पंखों के रिवेट्स → (i) मुख्य कार्यों को संचालित करने वाली कीस्टोन जातियाँ। अतः सही विकल्प (A) है।

BOSONANCE

Practice Question 6

NEET UG: The Evil Quartet (Alien Invasions)

The introduction of the Nile perch into Lake Victoria in East Africa eventually led to the ecological collapse and extinction of which group of organisms?

(A) More than 2,000 species of native migratory birds

(B) An ecologically unique assemblage of more than 200 species of cichlid fish

(C) Indigenous riverine African catfish (*Clarias gariepinus*)

(D) Endemic water hyacinth (*Eichhornia crassipes*) beds

Correct Answer: (B)

Detailed Explanation: When the predatory Nile perch was introduced into Lake Victoria in East Africa, it led to the catastrophic demise and extinction of an ecologically unique assemblage of more than 200 species of endemic cichlid fish. This is a classic textbook illustration of Alien Species Invasion under 'The Evil Quartet'. Hence, option (B) is correct.

अभ्यास प्रश्न 6

NEET UG: द एविल क्वार्टेट (विदेशी आक्रमण)

पूर्वी अफ्रीका की विक्टोरिया झील में विदेशी 'नाइल पर्च' (Nile perch) मछली को प्रविष्ट कराने से किस जीव समूह का पारिस्थितिकीय विनाश और विलोपन हुआ?

(A) स्थानीय प्रवासी पक्षियों की 2,000 से अधिक प्रजातियाँ

(B) सिचलिड मछलियों (cichlid fish) के 200 से अधिक जातियों का अनूठा समूह

(C) देशज नदीय अफ्रीकन कैटफिश (*क्लेरियस गैरीपाइनस*)

(D) स्थानिक जलकुंभी (*आइकोर्निया*) समूह

सही उत्तर: (B)

विस्तृत व्याख्या: पूर्वी अफ्रीका की विक्टोरिया झील में जब शिकारी नाइल पर्च मछली को लाया गया, तो उसने झील की 200 से अधिक देशज सिचलिड मछलियों की जातियों को विलोपन के कगार पर पहुँचा दिया। यह 'द एविल क्वार्टेट' के तहत विदेशी जाति आक्रमण का प्रमुख उदाहरण है। अतः विकल्प (B) सही है।

BOSONANCE

Practice Question 7

NEET UG: Statement Evaluation (Biodiversity Loss)

Examine the following two statements regarding global biodiversity extinction:
Statement I: According to the IUCN Red List (2004), 784 species have become extinct in the last 500 years, including 338 vertebrates, 359 invertebrates, and 87 plants.
Statement II: Among all vertebrate and invertebrate groups worldwide, gymnosperms are the most vulnerable taxonomic group, with over 50% of species facing immediate threat of extinction.
In light of the above statements, choose the correct answer:

(A) Both Statement I and Statement II are correct.

(B) Both Statement I and Statement II are incorrect.

(C) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(D) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

Correct Answer: (C)

Detailed Explanation: Statement I is completely correct: IUCN (2004) recorded the extinction of 784 species (338 vertebrates, 359 invertebrates, 87 plants) over the last 500 years. Statement II is incorrect: Amphibians appear to be the most vulnerable taxonomic group, with **32%** facing threat of extinction (gymnosperms face 31%, mammals 23%, and birds 12%). Neither is the gymnosperm threat >50%, nor are they the most threatened group among all assessed taxa. Therefore, Statement I is correct and Statement II is incorrect.

BOSONANCE

अभ्यास प्रश्न 7

NEET UG: कथन मूल्यांकन (जैव विविधता विलोपन)

वैश्विक जैव विविधता विलोपन के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों का परीक्षण कीजिए:
कथन I: IUCN लाल सूची (2004) के अनुसार, पिछले 500 वर्षों में 784 जातियाँ विलुप्त हो चुकी हैं, जिनमें 338 कशेरुकी, 359 अकशेरुकी और 87 पादप शामिल हैं।
कथन II: संसार के सभी जंतु व पादप समूहों में जिम्नोस्पर्म (अनावृतबीजी) सर्वाधिक संकटग्रस्त समूह हैं, जिनकी 50% से अधिक जातियाँ विलोपन के कगार पर हैं।
उपर्युक्त कथनों के आलोक में सही विकल्प का चयन कीजिए:

(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।

(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

(C) कथन I सही है परंतु कथन II गलत है।

(D) कथन I गलत है परंतु कथन II सही है।

सही उत्तर: (C)
विस्तृत व्याख्या: कथन I पूर्णतः सही है: IUCN (2004) के अनुसार पिछले 500 वर्षों में 784 जातियाँ (338 कशेरुकी, 359 अकशेरुकी, 87 पादप) विलुप्त हुई हैं। कथन II गलत है: सर्वाधिक संकटग्रस्त समूह **उभयचर (amphibians)** हैं, जिनकी **32%** जातियाँ संकटग्रस्त हैं (जिम्नोस्पर्म की 31%, स्तनधारियों की 23% और पक्षियों की 12%)। अतः कथन I सही है परंतु कथन II गलत है।

BOSONANCE

Practice Question 8

NEET UG: Conservation Arguments

Which of the following conservation arguments is classified under the **BROADLY UTILITARIAN** category?

(A) Extraction of antimalarial or anticancer alkaloids through systematic bioprospecting of tropical flora.

(B) Photosynthetic production of 20% of Earth's atmospheric oxygen by the Amazonian rain forest and natural pollination mediated by bees and bats.

(C) Procuring timber, firewood, tannins, resins, and industrial dyes directly for commercial markets.

(D) Recognizing the intrinsic spiritual value of every species regardless of its economic value to mankind.

Correct Answer: (B)

Detailed Explanation: Broadly utilitarian arguments encompass vital, indirect ecosystem services that nature provides freely—such as oxygen replenishment by the Amazon forest (20% of global oxygen), animal-mediated pollination, and climate moderation. Options (A) and (C) are narrowly utilitarian (direct tangible economic products), while Option (D) represents the ethical argument. Thus, (B) is the correct answer.

अभ्यास प्रश्न 8

NEET UG: संरक्षण के तर्क

निम्नलिखित में से कौन-सा संरक्षण तर्क **व्यापक उपयोगितावादी (Broadly Utilitarian)** श्रेणी के अंतर्गत आता है?

(A) उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों के व्यवस्थित जैव-अनुसंधान (bioprospecting) द्वारा मलेरिया-रोधी या कैंसर-रोधी औषधियाँ प्राप्त करना।

(B) अमेज़न वर्षा वन द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पृथ्वी की 20% ऑक्सीजन का उत्पादन तथा मधुमक्खियों व चमगादड़ों द्वारा फसलों का प्राकृतिक परागण।

(C) व्यावसायिक उपयोग के लिए इमारती लकड़ी, जलावन, टैनिन, राल और रंजक सीधे प्रकृति से प्राप्त करना।

(D) मानव के लिए किसी आर्थिक मूल्य के न होने पर भी प्रत्येक प्रजाति के आंतरिक आध्यात्मिक व अस्तित्वगत मूल्य को स्वीकार करना।

सही उत्तर: (B)

विस्तृत व्याख्या: व्यापक उपयोगितावादी तर्कों के अंतर्गत प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिक सेवाएँ आती हैं—जैसे अमेज़न वन द्वारा 20% ऑक्सीजन का उत्पादन, परागण सेवाएँ और जलवायु नियंत्रण। विकल्प (A) और (C) संकीर्ण उपयोगितावादी (प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ) हैं, तथा (D) नैतिक तर्क है। अतः सही विकल्प (B) है।

BOSONANCE

Practice Question 9

NEET UG: Biodiversity Hotspots (Assertion & Reason)

Assertion (A): Strict legal protection of all 34 global biodiversity hotspots could reduce ongoing mass extinction rates by almost 30%.
Reason (R): Biodiversity hotspots collectively cover more than 15% of Earth's land surface and harbor only low levels of endemism.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) (A) is false but (R) is true.

Correct Answer: (C)

Detailed Explanation: Assertion (A) is true: Scientists have calculated that rigorous conservation of the 34 hotspots could reduce the current ongoing mass extinction by approximately 30%. Reason (R) is completely false: All biodiversity hotspots put together cover **less than 2%** of the Earth's land surface (not >15%), and they are characterized by **exceptionally high levels of endemism** (species confined strictly to that region), not low levels. Therefore, (A) is true but (R) is false.

अभ्यास प्रश्न 9

NEET UG: जैव विविधता हॉटस्पॉट (अभिकथन एवं कारण)

अभिकथन (A): विश्व के सभी 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट को पूर्ण कानूनी सुरक्षा प्रदान करने से वर्तमान में जारी सामूहिक विलोपन की दर को लगभग 30% तक कम किया जा सकता है।
कारण (R): जैव विविधता हॉटस्पॉट संयुक्त रूप से पृथ्वी के 15% से अधिक भू-भाग को घेरे हुए हैं तथा इनमें स्थानिकता (endemism) का स्तर अत्यंत निम्न होता है।

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(C) (A) सही है परंतु (R) गलत है।

(D) (A) गलत है परंतु (R) सही है।

सही उत्तर: (C)

विस्तृत व्याख्या: अभिकथन (A) सही है: 34 हॉटस्पॉट की कड़ी सुरक्षा से विलोपन दर में लगभग 30% की कमी लाई जा सकती है। कारण (R) गलत है: विश्व के सभी हॉटस्पॉट मिलकर पृथ्वी के **2% से भी कम भू-भाग** पर फैले हैं और इनमें **अत्यधिक उच्च स्थानिकता (High Endemism)** पाई जाती है (न कि निम्न)। अतः (A) सही है परंतु (R) गलत है।

BOSONANCE

Practice Question 10

NEET UG: Sacred Groves & Geography (Matching List)

Match the sacred groves in **List-I** with their corresponding geographical regions in **List-II**:

List-I (Sacred Grove)	List-II (Geographical Region)
(a) Khasi and Jaintia Hills	(i) Rajasthan
(b) Aravalli Hills	(ii) Karnataka and Maharashtra
(c) Western Ghat tracts	(iii) Meghalaya
(d) Sarguja, Chanda, and Bastar	(iv) Madhya Pradesh

Select the correct match option:

(A) (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iv)

(B) (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iv)

(C) (a)-(i), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(iv)

(D) (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iii)

Correct Answer: (A)

Detailed Explanation: According to the NCERT textbook: (a) Khasi and Jaintia Hills are located in Meghalaya → (iii) (serving as last refuges for rare plants). (b) Aravalli Hills are located in Rajasthan → (i). (c) Western Ghat tracts are located in Karnataka and Maharashtra → (ii). (d) Sarguja, Chanda, and Bastar tracts are located in Madhya Pradesh → (iv). Thus, the correct combination is (A).

BOSONANCE

अभ्यास प्रश्न 10

NEET UG: पवित्र उपवन एवं भूगोल (सुमेलित सूची)

सूची-I में दिए गए पवित्र उपवनों (Sacred Groves) का **सूची-II** में दिए गए उनके संबंधित भौगोलिक क्षेत्रों से सही मिलान कीजिए:

सूची-I (पवित्र उपवन)	सूची-II (भौगोलिक क्षेत्र)
(a) खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ	(i) राजस्थान
(b) अरावली पहाड़ियाँ	(ii) कर्नाटक और महाराष्ट्र
(c) पश्चिमी घाट क्षेत्र	(iii) मेघालय
(d) सरगुजा, चंदा एवं बस्तर क्षेत्र	(iv) मध्य प्रदेश

सही विकल्प का चयन कीजिए:

(A) (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iv)

(B) (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iv)

(C) (a)-(i), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(iv)

(D) (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iii)

सही उत्तर: (A)

विस्तृत व्याख्या: (a) खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ → (iii) मेघालय (दुर्लभ पादपों की अंतिम शरणस्थली) (b) अरावली पहाड़ियाँ → (i) राजस्थान (c) पश्चिमी घाट क्षेत्र → (ii) कर्नाटक एवं महाराष्ट्र (d) सरगुजा, चंदा और बस्तर → (iv) मध्य प्रदेश। अतः सही विकल्प (A) है।

BOSONANCE

11. Common Pitfalls and High-Yield Revision Checklist

11. सामान्य त्रुटियाँ एवं उच्च-प्राप्ति दोहराव चेकलिस्ट

Frequent High-Yield NEET Traps to Avoid

- **Slope (Z) Confusion:** Do not confuse regional Z (0.1 to 0.2) with continental Z (0.6 to 1.2). Remember that frugivorous birds and mammals in tropical forests have a specific slope $Z = 1.15$.
- **Plant vs. Animal Diversity:** Plants constitute ≤22% while animals comprise >70%. Fungi species exceed the combined total of all four vertebrate classes (fishes + amphibians + reptiles + mammals).
- **In Situ vs. Ex Situ:** Wildlife Safari Parks, Zoological Parks, and Botanical Gardens are *Ex Situ* conservation methods, whereas Biosphere Reserves, National Parks, and Wildlife Sanctuaries are *In Situ*.
- **Sacred Groves are In Situ:** Sacred groves protect the entire native habitat in place through cultural veneration; they are strictly in situ, not ex situ enclosures!
- **Summits and Years:** Earth Summit = Rio de Janeiro, **1992**. World Summit on Sustainable Development = Johannesburg, **2002** (target year was 2010). Do not swap the locations or years.
- **Vulnerability Ranking:** Amphibians (32%) > Gymnosperms (31%) > Mammals (23%) > Birds (12%). Amphibians are the most vulnerable!

Rapid Memory Checklist

- ✓ Edward Wilson popularized the term 'Biodiversity'.
- ✓ Robert May's global estimate: ~7 million species.
- ✓ India's share: 2.4% world land area, 8.1% global species diversity, 1 of 12 mega-diversity nations.
- ✓ Species-Area equation: $S = CA^Z$ and $\log S = \log C + Z \log A$ (Alexander von Humboldt).
- ✓ David Tilman: More species = less year-to-year biomass fluctuation and higher productivity.
- ✓ Paul Ehrlich: Rivet Popper Hypothesis (airplane = ecosystem; rivets on wings = keystone species).
- ✓ The Evil Quartet: Habitat loss/fragmentation (most important), Over-exploitation, Alien species invasions, Co-extinctions.
- ✓ Recent extinctions: Dodo (Mauritius), Quagga (Africa), Thylacine (Australia), Steller's sea cow (Russia), Bali/Javan/Caspian tigers.
- ✓ Hotspots: 34 globally (cover <2% area, reduce extinction by 30%). 3 cover India: Western Ghats-Sri Lanka, Indo-Burma, Himalaya.
- ✓ Protected areas in India: 14 Biosphere Reserves, 90 National Parks, 448 Wildlife Sanctuaries.

BOSONANCE

NEET परीक्षा में होने वाली सामान्य भूलें (सावधानियाँ)

- **ढाल (Z) के मान में भ्रम:** क्षेत्रीय पैमाने पर $Z = 0.1 - 0.2$ होता है, जबकि महाद्वीपीय पैमाने पर $Z = 0.6 - 1.2$। फलाहारी पक्षियों व स्तनधारियों के लिए $Z = 1.15$ याद रखें।
- **पादप बनाम जंतु विविधता:** पादप 22% से अधिक नहीं हैं, जबकि जंतु 70% से अधिक हैं। कवक (Fungi) की जातियों की संख्या चारों कशेरुकी वर्गों (मत्स्य + उभयचर + सरीसृप + स्तनधारी) के योग से भी अधिक है।
- **स्व-स्थाने बनाम बाह्य-स्थाने:** सफारी पार्क और वानस्पतिक उद्यान *बाह्य-स्थाने (Ex Situ)* हैं, जबकि राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और जैवमंडल निचय *स्व-स्थाने (In Situ)* हैं।
- **पवित्र उपवन (Sacred Groves) स्व-स्थाने हैं:** यह प्राकृतिक वन क्षेत्र का संरक्षण है, कृत्रिम बाड़ा नहीं।
- **अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं वर्ष:** पृथ्वी सम्मेलन (Earth Summit) = रियो डी जेनेरियो, **1992**; विश्व शिखर सम्मेलन (World Summit) = जोहान्सबर्ग, **2002** (लक्ष्य वर्ष 2010)।
- **संकटग्रस्तता का क्रम:** उभयचर (32%) > जिम्नोस्पर्म (31%) > स्तनधारी (23%) > पक्षी (12%)। उभयचर सर्वाधिक संकटग्रस्त हैं!

त्वरित दोहराव चेकलिस्ट (Quick Revision Checklist)

- ✓ एडवर्ड विल्सन ने 'बायोडाइवर्सिटी' शब्द को लोकप्रिय बनाया।
- ✓ रॉबर्ट मे का वैश्विक अनुमान: लगभग 70 लाख जातियाँ।
- ✓ भारत का योगदान: 2.4% भू-भाग, 8.1% वैश्विक विविधता, 12 महाविविधता देशों में से एक।
- ✓ जाति-क्षेत्र संबंध: $S = CA^Z$ तथा $\log S = \log C + Z \log A$ (अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट)।
- ✓ डेविड टिल्मैन: अधिक विविधता = जैवभार में वर्ष-दर-वर्ष कम उतार-चढ़ाव एवं उच्च उत्पादकता।
- ✓ पॉल एहरलिच: रिवेट पॉपर परिकल्पना (हवाई जहाज = पारितंत्र; पंखों के रिवेट = कीस्टोन जातियाँ)।
- ✓ द एविल क्वार्टेट: आवासीय क्षति/विखंडन (सर्वाधिक प्रमुख), अति-दोहन, विदेशी जातियों का आक्रमण, सह-विलोपन।
- ✓ हाल के विलोपन: डोडो (मॉरीशस), क्वागा (अफ्रीका), थाइलेसीन (ऑस्ट्रेलिया), स्टीलर की समुद्री गाय (रूस), बाली/जावन/कैस्पियन बाघ।
- ✓ हॉटस्पॉट: कुल 34 (पृथ्वी के <2% भाग पर, विलोपन में 30% कमी)। भारत में 3: पश्चिमी घाट-श्रीलंका, इंडो-बर्मा, हिमालय।
- ✓ भारत के संरक्षित क्षेत्र: 14 जैवमंडल निचय, 90 राष्ट्रीय उद्यान, 448 वन्यजीव अभयारण्य।

12. Concise Final Recap

12. अंतिम सार संक्षेप

Core Synthesis: Biodiversity spans genetic, species, and ecological levels. Robert May estimated ~7 million global species, with insects and fungi dominating their respective kingdoms. Tropics hold supreme diversity due to evolutionary time, environmental predictability, and high solar insolation. Alexander von Humboldt quantified that species richness increases with area hyperbolically ($S = CA^Z$). Stable ecosystems require diversity (Tilman's experiments), and loss of keystone species threatens collapse (Ehrlich's Rivet Popper). We face an anthropogenic 'Sixth Extinction' driven by 'The Evil Quartet' (chiefly habitat loss). Conservation relies on narrowly utilitarian (bioprospecting), broadly utilitarian (oxygen, pollination), and ethical imperatives, executed via *In Situ* (34 hotspots, 14 biosphere reserves, 90 national parks, 448 sanctuaries, sacred groves) and *Ex Situ* (cryopreservation at $-196\,^{\circ}\mathrm{C}$, seed banks, tissue culture) strategies mandated by the Rio 1992 and Johannesburg 2002 summits.

BOSONANCE

मुख्य निष्कर्ष: जैव विविधता आनुवंशिक, जातीय एवं पारिस्थितिकीय तीन स्तरों पर पाई जाती है। रॉबर्ट मे के अनुसार विश्व में लगभग 70 लाख प्रजातियाँ हैं, जिनमें जंतुओं में कीट तथा पादप जगत में कवक सर्वाधिक समृद्ध हैं। विकासवादी समय, पर्यावरणीय स्थिरता तथा प्रचुर सौर ऊर्जा के कारण उष्णकटिबंध में सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के अनुसार जाति-क्षेत्र संबंध आयताकार अतिपरवलय ($S = CA^Z$) होता है। डेविड टिल्मैन ने सिद्ध किया कि विविधता पारितंत्र को स्थिरता प्रदान करती है, जबकि पॉल एहरलिच के अनुसार कीस्टोन जातियों की हानि संपूर्ण पारितंत्र को संकट में डालती है। वर्तमान में मानव जनित 'छठी विलोपन' घटना जारी है जिसके मुख्य कारण 'द एविल क्वार्टेट' (विशेषकर आवासीय क्षति) हैं। संरक्षण के उपाय संकीर्ण, व्यापक एवं नैतिक तर्कों पर आधारित हैं, जिन्हें *स्व-स्थाने* (34 हॉटस्पॉट, 14 जैवमंडल निचय, 90 राष्ट्रीय उद्यान, 448 अभयारण्य, पवित्र उपवन) तथा *बाह्य-स्थाने* (द्रव नाइट्रोजन हिमीकरण $-196\,^\circ\mathrm{C}$, बीज बैंक, ऊतक संवर्धन) माध्यमों से रियो 1992 एवं जोहान्सबर्ग 2002 सम्मेलनों के संकल्पों के तहत लागू किया जाता है।

BOSONANCE